Jacobiano Diferencial

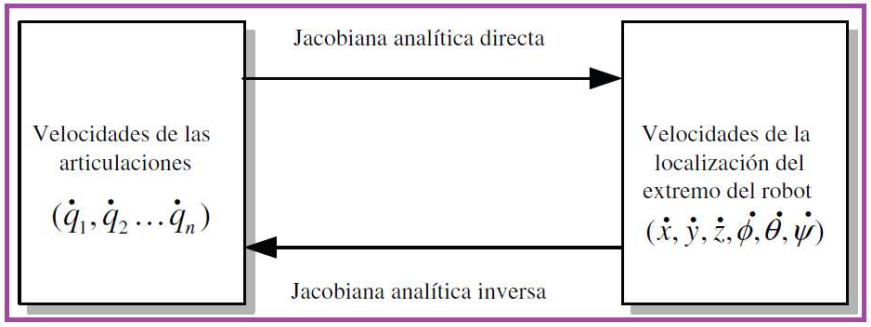
MODELO DIFERENCIAL. MATRIZ JACOBIANA

El modelado cinemático de un robot busca las relaciones entre las variables articulares y la posición y orientación del extremo del robot. En esta relación no se tienen en cuenta las fuerzas o pares que actúan sobre el robot (actuadores, cargas, fricciones, etc.) y que pueden originar el movimiento del mismo. Sin embargo, sí incumbe a la cinemática del robot el conocer la relación entre las velocidades de las coordenadas articulares y las de la posición y orientación del extremo (modelo diferencial).

El modelo diferencial queda concretado en la denominada matriz Jacobiana. En general la **matriz Jacobiana** de un robot, relaciona el vector de velocidades articulares (qp_1, qp_2,.., qp_n) con otro vector de velocidades expresado en un espacio distinto.

Jacobiana analítica ($\mathbf{J}_a$)

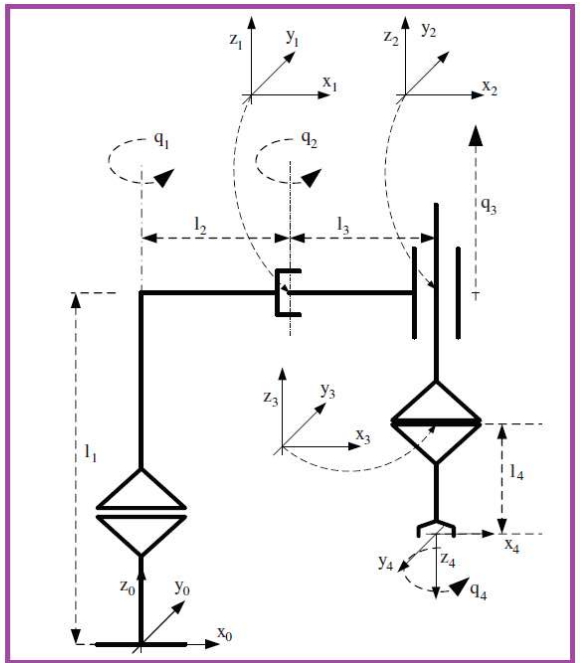
Supóngase conocida la posición (x, y, z) del extremo del robot así como su orientación. La **Jacobiana analítica** relaciona las velocidades articulares con las velocidades de localización (posición y orientación) del extremo del robot



$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_a \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad \mathbf{J}_a = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_x}{\partial q_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_\psi}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_\psi}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

Puesto que el valor numérico de cada uno de los elementos [j_{pq}] de la Jacobiana dependerá de los valores de las coordenadas articulares q_i, el valor de la Jacobiana será diferente en cada uno de los puntos del espacio articular.

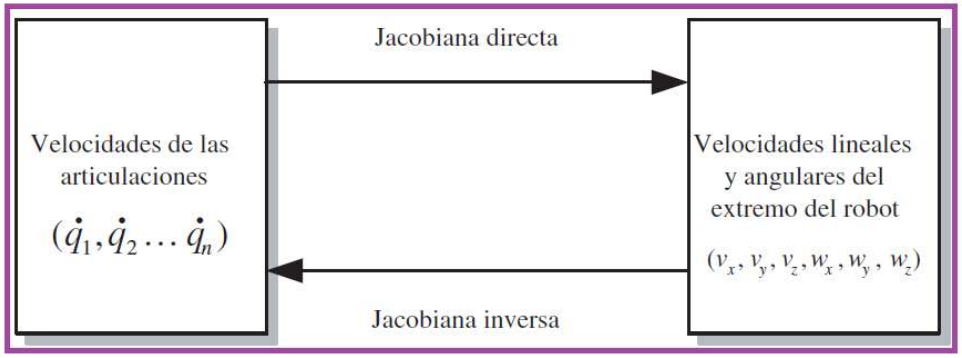
Ejm_1: Jacobiana_Analítica



Obtener la matriz Jacobiana analítica del robot SCARA.

Jacobiana geométrica

Relación entre las velocidades articulares y la velocidad lineal (**v**) y angular (**w**) del extremo del robot expresadas habitualmente en el sistema de referencia de la base del robot $\{S_0\}$.



$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \mathbf{J} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

Jacobiana geométrica o simplemente Jacobiana.

Se parte de la matriz de transformación homogénea

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Define el modelo cinemático directo del robot.

La velocidad lineal del extremo expresada en el sistema $\{S_0\}$, vendrá dada por las derivadas respecto del tiempo de las coordenadas (x, y, z) del extremo del robot

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} = \dot{p}_x$$
$$v_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} = \dot{p}_y$$
$$v_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} = \dot{p}_z$$

Por tanto, la relación de la velocidad lineal del extremo del robot (v_x, v_y, v_z) con las velocidades articulares(q1p, q2p … qnp) será la misma que la de (xp,yp y zp) definida en la Jacobiana analítica.

Para obtener la relación de la velocidad angular (w_x, w_y, w_z) con las velocidades articulares, se considerará la submatriz (3x3) de rotación **R** = [**n o a**] de la matriz de transformación homogénea del robot **T**.

Obtención de la matriz antisimétrica **(Ω)**

$$\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}^T = \mathbf{I}$$
$$\dot{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{R}^T + \mathbf{R} \cdot \dot{\mathbf{R}}^T = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\mathbf{R}} \cdot \mathbf{R}^T$$
$$\boldsymbol{\Omega}^T = \mathbf{R} \cdot \dot{\mathbf{R}}^T$$

$$\boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\Omega}^T = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix}$$